

TP3 : Compléments et Sensibilisation aux risques électriques

Objectifs.

- Refaire quelques manipulations des TP1 et 2 en vue du contrôle TP
- Sensibilisation à la sécurité électrique

1/ Complément au TP « Régime Alternatif ».

Q1/ Allumez la maquette Analog Discovery Studio. Démarrez le logiciel Waveforms, cliquez sur « Welcom » puis sur « Wavegen ». Faites-en sorte de générer un signal carré compris entre 0 et 4 [V], de fréquence 1 [kHz] et de rapport cyclique 20% sur la sortie 1. Notez les réglages effectués sur votre compte-rendu.

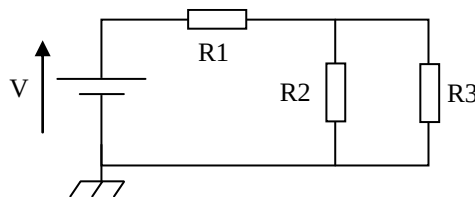
Q2/ Sur la maquette, reliez la sortie 1 de WAVEGEN OUT à l'entrée 1 de l'OSCILLOSCOPE (de la maquette ADS) à l'aide d'un câble BNC/BNC. Cliquez sur « Run » dans la fenêtre « Wavegen » et régler la base de temps de la fenêtre « Scope » afin d'observer 2 périodes du signal. **Appeler le professeur pour vérification.**

Q3/ Pour un rapport cyclique variant de 20 à 100%, mesurer l'évolution de la valeur moyenne du signal en fonction de α . Les résultats seront présentés dans un tableau puis sur un tracé.

Q4/ Compléter votre tableau de mesures et votre tracé par les valeurs théoriques (formule donnée lors du TP n°2 et disponible sur le moodle).

2/ Complément au TP « Régime Continu ».

Q5/ Dans le montage ci-dessous, quelles sont les résistances placées en parallèle ? Pourquoi ?



On nomme :

- I_1, I_2, I_3 : les intensités des courants circulant dans R_1, R_2 et R_3 ;
- V_1, V_2, V_3 : les tensions aux bornes de R_1, R_2 et R_3 .

Q6/ Refaire le schéma sur votre compte-rendu en plaçant ces grandeurs.

Q7/ Donner les relations entre les différentes valeurs de I et les relations entre les différentes valeurs de V .

Q8/ Mesurer à l'Ohmmètre les valeurs de R_1, R_2 et R_3 . Vérifier ces valeurs avec le code des couleurs.

Q9/ Réaliser le montage avec $V=+5$ [V]. Faire vérifier par le professeur. Mesurer, au voltmètre de table, les valeurs des tensions V_1, V_2 et V_3 . Par la loi d'Ohm, en déduire les valeurs de I_1, I_2 et I_3 .

Q10/ Vérifier que les valeurs obtenues grâce aux mesures vérifient les relations énoncées à la question Q7.

Q11/ Utiliser la formule du diviseur de tension pour exprimer et calculer théoriquement la valeur de la tension aux bornes de R_2 et R_3 en fonction de V . Votre résultat est-il correct ?

Q12/ Que deviennent tous les résultats précédents si on remplace R_3 par un court-circuit ? En présence du professeur (afin d'éviter tout autre court-circuit...), tester cette configuration.

3/ Sensibilisation au Risque électrique.

A l'aide des documents fournis sur le moodle et/ou d'une recherche Internet, répondre aux questions suivantes :

Q13/ Quelle est la différence entre électrisation et électrocution ?

Q14/ A partir de quelles valeurs y a-t-il un danger ?

Q15/ Qu'est-ce que l'habilitation électrique ? Quels sont les différents niveaux d'habilitation ?

Q16/ Qui peut vous habilitier et par quelle démarche ?